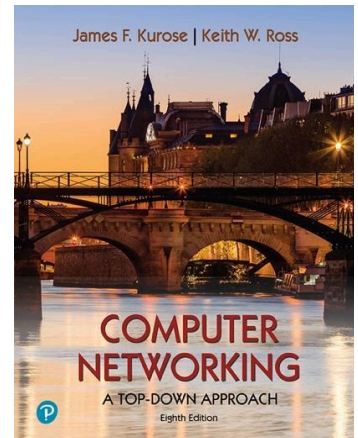


# Práctica de Wireshark: HTTP v8.1

Suplemento de *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8.<sup>a</sup> ed., J.F. Kurose y K.W. Ross

*“Dímelo y lo olvido. Muéstramelo y lo recuerdo. Involúcrame y lo entiendo.”*  
Proverbio chino

© 2005-2021, J.F. Kurose y K.W. Ross, Todos los derechos reservados



Habiéndonos familiarizado con el analizador de paquetes Wireshark en la práctica introductoria, ahora estamos listos para usar Wireshark para investigar protocolos en funcionamiento. En esta práctica, exploraremos varios aspectos del protocolo HTTP: la interacción básica GET/respuesta, los formatos de los mensajes HTTP, la recuperación de archivos HTML grandes, la recuperación de archivos HTML con objetos incrustados, y la autenticación y seguridad de HTTP. Antes de comenzar estas prácticas, quizá quieras repasar la sección 2.2 del libro de texto.<sup>1</sup>

## 1. La interacción básica GET/respuesta de HTTP

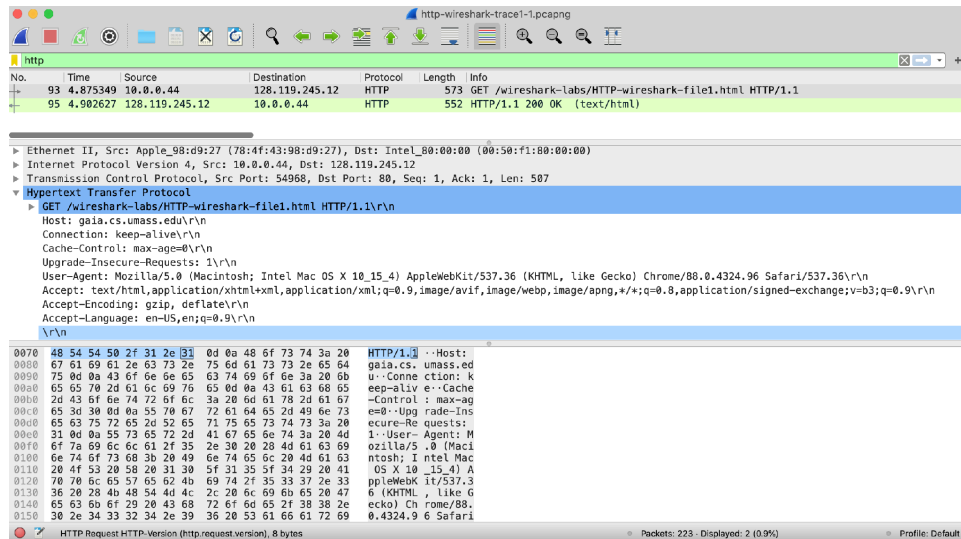
Comencemos nuestra exploración de HTTP descargando un archivo HTML muy sencillo, uno muy corto y que no contiene objetos incrustados. Haz lo siguiente:

- Inicia tu navegador web.
- Inicia el analizador de paquetes Wireshark, como se describió en la práctica introductoria (pero sin comenzar todavía la captura de paquetes). Escribe “http” (solo las letras, sin comillas, y en minúsculas) en la ventana de especificación del filtro de visualización, de modo que solo se muestren más adelante en la ventana de listado de paquetes los mensajes HTTP capturados. (Aquí solo nos interesa el protocolo HTTP, y no queremos ver el desorden de todos los paquetes capturados).
- Espera un poco más de un minuto (pronto veremos por qué), y luego comienza la captura de paquetes de Wireshark.
- Escribe lo siguiente en tu navegador: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html>  
Tu navegador debería mostrar el archivo HTML de una sola línea, muy sencillo.
- Detén la captura de paquetes de Wireshark.

Tu ventana de Wireshark debería verse similar a la ventana mostrada en la Figura 1. Si no puedes ejecutar Wireshark en una conexión de red real, puedes descargar una traza de paquetes que fue creada al seguir los pasos anteriores.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Las referencias a figuras y secciones corresponden a la 8.<sup>a</sup> edición de nuestro libro de texto, *Computer Networks, A Top-down Approach*, 8.<sup>a</sup> ed., J.F. Kurose y K.W. Ross, Addison-Wesley/Pearson, 2020. El sitio web de nuestros autores para este libro es [http://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross](http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross). Allí encontrarás mucho material abierto interesante.

<sup>2</sup>Puedes descargar el archivo zip <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces-8.1.zip> y extraer el archivo de traza http-wireshark-trace1-1. Estos archivos de traza pueden usarse para responder a las preguntas de esta práctica de Wireshark sin necesidad de capturar paquetes por tu cuenta. Cada traza se realizó ejecutando Wireshark en una de las computadoras de los autores, siguiendo los pasos indicados en la práctica de Wireshark. Una vez descargado un archivo de traza, puedes cargarlo en Wireshark y visualizarlo mediante el menú desplegable File, eligiendo Open y luego seleccionando el nombre del archivo de traza. La pantalla resultante debería verse similar a la Figura 1 (para el archivo de traza http-wireshark-trace1-1 de esta práctica de HTTP). La interfaz de usuario de Wireshark se muestra de forma ligeramente distinta en diferentes sistemas operativos y en diferentes versiones de Wireshark.



**Figura 1:** Pantalla de Wireshark después de que <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html> fue recuperado por tu navegador

El ejemplo de la Figura 1 muestra en la ventana de listado de paquetes que se capturaron dos mensajes HTTP: el mensaje GET (de tu navegador al servidor web [gaia.cs.umass.edu](http://gaia.cs.umass.edu)) y el mensaje de respuesta del servidor a tu navegador. La ventana de contenido de paquetes muestra los detalles del mensaje seleccionado (en este caso, el mensaje HTTP OK, que aparece resaltado en la ventana de listado de paquetes). Recuerda que, dado que el mensaje HTTP viajaba dentro de un segmento TCP, que a su vez viajaba dentro de un datagrama IP, que a su vez viajaba dentro de una trama Ethernet, Wireshark muestra también la información de Frame, Ethernet, IP y TCP. Queremos minimizar la cantidad de datos que no sean HTTP mostrados (aquí nos interesa el HTTP, y estudiaremos estos otros protocolos en prácticas posteriores), así que asegúrate de que las casillas en el extremo izquierdo de la información de Frame, Ethernet, IP y TCP tengan un signo más o un triángulo apuntando a la derecha (lo que significa que hay información oculta, no mostrada), y que la línea de HTTP tenga un signo menos o un triángulo apuntando hacia abajo (lo que significa que toda la información sobre el mensaje HTTP está siendo mostrada).

(Nota: debes ignorar cualquier GET y respuesta HTTP para [favicon.ico](http://gaia.cs.umass.edu/favicon.ico). Si ves una referencia a este archivo, se trata de tu navegador preguntando automáticamente al servidor si este (el servidor) tiene un pequeño archivo de icono que debería mostrarse junto a la URL mostrada en tu navegador. Ignoraremos las referencias a este molesto archivo en esta práctica.)

Observando la información en los mensajes GET y de respuesta HTTP, responde a las siguientes preguntas. Si estás realizando esta práctica como parte de un curso, tu profesor te dará indicaciones sobre cómo entregar las tareas, ya sea en papel o mediante un LMS.<sup>3</sup>

1. ¿Tu navegador está usando HTTP versión 1.0, 1.1 o 2? ¿Qué versión de HTTP está usando el servidor?
2. ¿Qué idiomas (si los hay) indica tu navegador que puede aceptar del servidor?
3. ¿Cuál es la dirección IP de tu computadora? ¿Cuál es la dirección IP del servidor [gaia.cs.umass.edu](http://gaia.cs.umass.edu)?
4. ¿Cuál es el código de estado devuelto por el servidor a tu navegador?
5. ¿Cuándo fue modificado por última vez, en el servidor, el archivo HTML que estás recuperando?

<sup>3</sup>En la clase del autor, al responder las siguientes preguntas en tareas entregadas en papel, los estudiantes imprimen los mensajes GET y de respuesta (ver la práctica introductoria de Wireshark para una explicación de cómo hacerlo) e indican en qué parte del mensaje encontraron la información que responde a una pregunta. Lo hacen marcando las copias en papel con un bolígrafo o anotando las copias electrónicas con texto en un color de fuente distinto. Existen módulos de LMS para docentes que permiten a los estudiantes responder estas preguntas en línea y obtener calificación automática para estas prácticas de Wireshark en [http://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross/lms.htm](http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/lms.htm)

6. ¿Cuántos bytes de contenido se devuelven a tu navegador?
7. Al inspeccionar los datos en bruto en la ventana de contenido de paquetes, ¿ves algún encabezado dentro de los datos que no se muestre en la ventana de listado de paquetes? Si es así, nombra uno.

En tu respuesta a la pregunta 5 anterior (suponiendo que estés ejecutando Wireshark “en vivo”, y no usando una traza grabada con anterioridad), podrías haberte sorprendido al descubrir que el documento que acabas de recuperar fue modificado por última vez menos de un minuto antes de que lo descargas. Esto se debe a que (para este archivo en particular) el servidor [gaia.cs.umass.edu](http://gaia.cs.umass.edu) establece la hora de última modificación del archivo como la hora actual, y lo hace una vez por minuto. Por lo tanto, si esperas un minuto entre accesos, el archivo parecerá haber sido modificado recientemente, y por eso tu navegador descargará una “nueva” copia del documento.

## 2. La interacción HTTP CONDITIONAL GET/respuesta

Recuerda, de la sección 2.2.5 del libro de texto, que la mayoría de los navegadores web realizan un almacenamiento en caché de objetos y, por lo tanto, suelen realizar un GET condicional al recuperar un objeto HTTP. Antes de realizar los pasos siguientes, asegúrate de que la caché de tu navegador esté vacía<sup>4</sup>. Ahora haz lo siguiente:

- Inicia tu navegador web, y asegúrate de que su caché esté vaciada, como se explicó anteriormente.
- Inicia el analizador de paquetes Wireshark.
- Escribe la siguiente URL en tu navegador:  
<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html> Tu navegador debería mostrar un archivo HTML muy sencillo de cinco líneas.
- Rápidamente, vuelve a escribir la misma URL en tu navegador (o simplemente selecciona el botón de actualizar de tu navegador).
- Detén la captura de paquetes de Wireshark, y escribe “http” (nuevamente, en minúsculas y sin comillas) en la ventana de especificación del filtro de visualización, de modo que solo se muestran más adelante en la ventana de listado de paquetes los mensajes HTTP capturados.

Si no puedes ejecutar Wireshark en una conexión de red real (o no logras que tu navegador emita un campo If-Modified-Since en la segunda solicitud HTTP GET), puedes descargar una traza de paquetes creada al seguir los pasos anteriores.<sup>5</sup> Responde a las siguientes preguntas:

8. Inspecciona el contenido de la primera solicitud HTTP GET de tu navegador al servidor. ¿Ves una línea “IF-MODIFIED-SINCE” en el GET HTTP?
9. Inspecciona el contenido de la respuesta del servidor. ¿Devolvió el servidor explícitamente el contenido del archivo? ¿Cómo puedes saberlo?
10. Ahora inspecciona el contenido de la segunda solicitud HTTP GET de tu navegador al servidor. ¿Ves una línea “IF-MODIFIED-SINCE:” en el GET HTTP<sup>6</sup>? Si es así, ¿qué información sigue al encabezado “IF-MODIFIED-SINCE:”?
11. ¿Cuál es el código de estado y la frase HTTP devueltos por el servidor en respuesta a este segundo GET HTTP? ¿Devolvió el servidor explícitamente el contenido del archivo? Explica.

---

<sup>4</sup><https://www.howtogeek.com/304218/how-to-clear-your-history-in-any-browser/> contiene instrucciones para vaciar la caché de tu navegador.

<sup>5</sup>Si no puedes ejecutar Wireshark en una conexión de red real, puedes descargar el archivo zip <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces-8.1.zip> y extraer el archivo de traza `http-wireshark-trace2-1`.

<sup>6</sup>Pista: idealmente, deberías ver un encabezado If-Modified-Since ya que acabas de descargar esta página hace pocos segundos. Sin embargo, dependiendo del navegador que uses y del formato de la respuesta anterior del servidor a tu GET inicial, tu navegador podría no incluir un If-Modified-Since aunque el documento se haya descargado y almacenado en caché. El navegador Chrome suele usar If-Modified-Since con bastante regularidad. Pero Safari y Firefox son mucho más exigentes respecto a cuándo usar If-Modified-Since. ¡La vida no siempre es tan sencilla en la práctica como en la teoría!

### 3. Recuperación de documentos largos

En nuestros ejemplos hasta ahora, los documentos recuperados han sido archivos HTML sencillos y cortos. Veamos a continuación qué ocurre cuando descargamos un archivo HTML largo. Haz lo siguiente:

- Inicia tu navegador web, y asegúrate de que su caché esté vaciada, como se explicó anteriormente.
- Inicia el analizador de paquetes Wireshark.
- Escribe la siguiente URL en tu navegador:  
<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html> Tu navegador debería mostrar la extensa Declaración de Derechos de los Estados Unidos (Bill of Rights).
- Detén la captura de paquetes de Wireshark, y escribe “http” en la ventana de especificación del filtro de visualización, de modo que solo se muestren los mensajes HTTP capturados.

En la ventana de listado de paquetes, deberías ver tu mensaje GET HTTP, seguido de una respuesta TCP de varios paquetes a tu solicitud GET HTTP. Asegúrate de que el filtro de visualización de Wireshark esté vacío para que se muestre la respuesta TCP de varios paquetes en el listado de paquetes.

Esta respuesta de varios paquetes merece una breve explicación. Recuerda, de la sección 2.2 (ver la Figura 2.9 del libro de texto), que el mensaje de respuesta HTTP consiste en una línea de estado, seguida de líneas de encabezado, seguidas de una línea en blanco, seguida del cuerpo de la entidad. En el caso de nuestro GET HTTP, el cuerpo de la entidad en la respuesta es el archivo HTML solicitado completo. En nuestro caso, el archivo HTML es bastante largo y, con 4500 bytes, es demasiado grande para caber en un solo paquete TCP. El único mensaje de respuesta HTTP se divide entonces en varias partes por TCP, y cada parte queda contenida en un segmento TCP independiente (ver la Figura 1.24 del libro de texto). En las versiones recientes de Wireshark, cada segmento TCP se indica como un paquete independiente, y el hecho de que la única respuesta HTTP se haya fragmentado en varios paquetes TCP se indica mediante “TCP segment of a reassembled PDU” en la columna Info de la pantalla de Wireshark.

Responde a las siguientes preguntas<sup>7</sup>:

12. ¿Cuántos mensajes de solicitud GET HTTP envió tu navegador? ¿Qué número de paquete en la traza contiene el mensaje GET de la Declaración de Derechos?
13. ¿Qué número de paquete en la traza contiene el código de estado y la frase asociados con la respuesta a la solicitud GET HTTP?
14. ¿Cuál es el código de estado y la frase en la respuesta?
15. ¿Cuántos segmentos TCP con datos fueron necesarios para transportar la única respuesta HTTP y el texto de la Declaración de Derechos?

### 4. Documentos HTML con objetos incrustados

Ahora que hemos visto cómo Wireshark muestra el tráfico de paquetes capturado para archivos HTML grandes, podemos ver qué ocurre cuando tu navegador descarga un archivo con objetos incrustados, es decir, un archivo que incluye otros objetos (en el ejemplo siguiente, archivos de imagen) que están almacenados en otro(s) servidor(es).

Haz lo siguiente:

- Inicia tu navegador web, y asegúrate de que su caché esté vaciada, como se explicó anteriormente.
- Inicia el analizador de paquetes Wireshark.
- Escribe la siguiente URL en tu navegador:  
<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html> Tu navegador debería mostrar un archivo HTML corto con dos imágenes. Estas dos imágenes están referenciadas en el archivo HTML base.

---

<sup>7</sup>Si no puedes ejecutar Wireshark en una conexión de red real, puedes descargar el archivo zip <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces-8.1.zip> y extraer el archivo de traza http-wireshark-trace3-1.

Es decir, las imágenes en sí no están contenidas en el HTML; en cambio, las URL de las imágenes están contenidas en el archivo HTML descargado. Como se explica en el libro de texto, tu navegador tendrá que recuperar estos logotipos de los sitios web indicados. El logotipo de nuestra editorial se recupera del sitio web [gaia.cs.umass.edu](http://gaia.cs.umass.edu). La imagen de la portada de nuestra 8.ª edición (una de nuestras portadas favoritas) está almacenada en un servidor en Francia.

- Detén la captura de paquetes de Wireshark, y escribe “http” en la ventana de especificación del filtro de visualización, de modo que solo se muestren los mensajes HTTP capturados.

Responde a las siguientes preguntas<sup>8</sup>:

16. ¿Cuántos mensajes de solicitud GET HTTP envió tu navegador? ¿A qué direcciones de Internet se enviaron estas solicitudes GET?
17. ¿Puedes determinar si tu navegador descargó las dos imágenes de forma secuencial, o si se descargaron de los dos sitios web en paralelo? Explica.

## 5. Autenticación HTTP

Por último, intentemos visitar un sitio web protegido por contraseña y examinemos la secuencia de mensajes HTTP intercambiados para dicho sitio. La URL

[http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected\\_pages/HTTP-wireshark-file5.html](http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html)

está protegida por contraseña. El nombre de usuario es “wireshark-students” (sin las comillas), y la contraseña es “network” (nuevamente, sin las comillas). Así que accedamos a este sitio “seguro” protegido por contraseña. Haz lo siguiente:

- Asegúrate de que la caché de tu navegador esté vacía, como se explicó anteriormente, y cierra el navegador. Luego, ábrelo de nuevo.
- Inicia el analizador de paquetes Wireshark.
- Escribe la siguiente URL en tu navegador:  
[http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected\\_pages/HTTP-wireshark-file5.html](http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html) Escribe el nombre de usuario y la contraseña solicitados en el cuadro emergente.
- Detén la captura de paquetes de Wireshark, y escribe “http” en la ventana de especificación del filtro de visualización, de modo que solo se muestren más adelante en la ventana de listado de paquetes los mensajes HTTP capturados.
- Nota: si no puedes ejecutar Wireshark en una conexión de red real, puedes usar la traza de paquetes “clásica” `http-ethereal-trace-5`, u otras trazas adicionales, como se indica en la nota 2, para responder a las preguntas siguientes.

Ahora examinemos la salida de Wireshark. Quizá quieras primero leer sobre la autenticación HTTP repasando el material, de fácil lectura, sobre el “HTTP Access Authentication Framework” en

[http://frontier.userland.com/stories/storyReader\\$2159](http://frontier.userland.com/stories/storyReader$2159)

Responde a las siguientes preguntas<sup>9</sup>:

18. ¿Cuál es la respuesta del servidor (código de estado y frase) al mensaje GET HTTP inicial de tu navegador?

---

<sup>8</sup>Si no puedes ejecutar Wireshark en una conexión de red real, puedes descargar el archivo zip <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces-8.1.zip> y extraer el archivo de traza `http-wireshark-trace4-1`.

<sup>9</sup>Si no puedes ejecutar Wireshark en una conexión de red real, puedes descargar el archivo zip <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces-8.1.zip> y extraer el archivo de traza `http-wireshark-trace5-1`.

19. Cuando tu navegador envía el mensaje GET HTTP por segunda vez, ¿qué campo nuevo se incluye en el mensaje GET HTTP?

El nombre de usuario (wireshark-students) y la contraseña (network) que ingresaste están codificados en la cadena de caracteres (d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzOm5ldHdvcm5l) que sigue al encabezado “Authorization: Basic” en el mensaje GET HTTP del cliente. Aunque pueda parecer que tu nombre de usuario y contraseña están cifrados, en realidad simplemente están codificados en un formato conocido como Base64. ¡El nombre de usuario y la contraseña no están cifrados! Para comprobarlo, ve a

<http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp> e introduce la cadena codificada en base64 d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRz y decodifícala. ¡Y listo! Habrás traducido de la codificación Base64 a la codificación ASCII, y por lo tanto deberías ver tu nombre de usuario. Para ver la contraseña, introduce el resto de la cadena Om5ldHdvcm5l y presiona decodificar. Dado que cualquiera puede descargar una herramienta como Wireshark y capturar paquetes (no solo los propios) que pasan por su adaptador de red, y cualquiera puede traducir de Base64 a ASCII (¡tú mismo acabas de hacerlo!), debería quedarte claro que las contraseñas sencillas en sitios web no son seguras a menos que se tomen medidas adicionales.

¡No temas! Como veremos en el Capítulo 8, existen formas de hacer que el acceso a la web sea más seguro. Sin embargo, claramente necesitaremos algo que vaya más allá del marco básico de autenticación HTTP.